



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PARNAÍBA
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**Elinne Pacheco Pessoa, Maria Fernanda Rodrigues Costa, Roger Brito da Silva,
Fabricyo Silva Veras dos Santos**

PULSE CLIMB
DOCUMENTO DE DESIGN DE JOGO (GAME DESIGN DOCUMENT)

PARNAÍBA-PI
2026

Documento de Design de Jogo (GDD) apresentado como exigência parcial da disciplina de Desenvolvimento de Jogos e Realidade Virtual do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Parnaíba.

Professor: Denilson Melo

**PARNAÍBA, PIAUÍ
2026**

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO JOGO.....	5
1.1 NOME E CONCEITO CENTRAL.....	5
1.2 GÊNERO E TEMA.....	5
1.3 PÚBLICO-ALVO E PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA.....	5
1.4 DIFERENCIAL.....	6
2 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM.....	7
2.1 COMO O JOGO PROMOVE A APRENDIZAGEM.....	7
2.2 HABILIDADES PRATICADAS.....	7
3 OCR — OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS.....	8
3.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS.....	8
3.2 DESAFIOS.....	8
3.3 RECOMPENSAS E FEEDBACKS.....	9
4 3CS — PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES.....	10
4.1 PERSONAGENS.....	10
4.2 CÂMERA.....	10
4.3 CONTROLES.....	10
5 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS.....	12
5.1 FORMA E TIPO DE INTERAÇÃO.....	12
5.2 MECÂNICAS PRINCIPAIS.....	12
5.2.1 Pattern Building.....	12
5.2.2 Jumping.....	12
5.2.3 Exploration.....	12
5.3 COMO AS MECÂNICAS INTERAGEM.....	13
6 ARTE E ESTÉTICA.....	14
6.1 ESTILO VISUAL.....	14
6.2 PALETA DE CORES.....	14
6.3 ELEMENTOS DE IDENTIDADE VISUAL.....	14
7 UI/UX — INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.....	16
7.1 LAYOUT DA INTERFACE.....	16
7.2 ELEMENTOS DE UI.....	16
7.3 PRINCÍPIOS DE UX.....	17
8 MÚSICA E EFEITOS SONOROS.....	18
8.1 FILOSOFIA SONORA E TRILHA.....	18
8.2 EFEITOS SONOROS.....	18
8.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A ATMOSFERA.....	18
9 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS.....	19
9.1 JOGOS.....	19

9.2 OUTRAS MÍDIAS.....	19
9.3 COMO AS REFERÊNCIAS INFLUENCIARAM O DESIGN.....	20
APÊNDICE A — ESTRUTURA DAS FASES.....	21
APÊNDICE B — LOOP DE JOGO.....	22
APÊNDICE C — FLUXO DE CENAS.....	23

1 VISÃO GERAL DO JOGO

1.1 NOME E CONCEITO CENTRAL

Pulse Climb é um jogo educacional em 3D centrado na escalada vertical em sincronia com a música. O núcleo da experiência consiste em fazer o jogador subir por sequências de plataformas enquanto interpreta padrões rítmicos apresentados visual e sonoramente, transformando leitura de ritmo em ação motora precisa.

A proposta central une progressão arcade e treino de percepção temporal. Em vez de tratar o ritmo apenas como trilha de fundo, o projeto o converte em regra estrutural de movimentação: saltar no tempo correto gera impulso eficiente, manter sequências aumenta desempenho e dominar o padrão do nível se torna a principal forma de progresso.

1.2 GÊNERO E TEMA

O gênero do jogo é Rhythm, com forma vertical scroller e progressão baseada em escalada contínua. O tema sorteado, one button, two functions, foi incorporado ao controle principal: um único botão permite tanto o pulo normal quanto o pulo carregado, dependendo da quantidade de pulos certos.

O tipo de interação observe aparece no ato de ler o BeatIndicator, antecipar o próximo compasso e decidir o momento exato da execução. As três mecânicas sorteadas — pattern building, jumping e exploration — foram integradas ao design para criar fases em que observar, memorizar e responder ao padrão sonoro é tão importante quanto a habilidade motora.

1.3 PÚBLICO-ALVO E PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA

O público-alvo principal é composto por estudantes e jovens a partir da adolescência, especialmente jogadores com interesse em jogos casuais de habilidade, música e coordenação. Por ser um projeto acadêmico de viés educacional, o jogo

também se adequa a contextos de aprendizagem que valorizem percepção auditiva, atenção concentrada e coordenação visuomotora.

A experiência proposta é a de superação rítmica progressiva. O jogador deve sentir que está aprendendo a “ler” a música enquanto avança fisicamente pelo cenário, percebendo melhoria concreta na precisão, na manutenção de streaks e na capacidade de usar o boost em momentos estratégicos.

1.4 DIFERENCIAL

O principal diferencial de Pulse Climb está em transformar um sistema simples de input em profundidade mecânica real. Um único botão produz duas ações distintas e exige interpretação contextual do ritmo, o que reduz a barreira de entrada sem empobrecer a curva de domínio.

Além disso, o jogo combina verticalidade, exploração leve de rotas alternativas e feedback baseado em sequência de acertos. Em vez de uma pista linear tradicional de jogo musical, o jogador constrói sua subida por meio da leitura de padrões e da administração do boost conquistado pelo desempenho.

2 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

2.1 COMO O JOGO PROMOVE A APRENDIZAGEM

Pulse Climb promove aprendizagem por prática rítmica e associação entre estímulo auditivo, leitura visual e resposta motora. O jogador observa o padrão indicado pelo sistema de beat, executa o salto na janela adequada e recebe retorno imediato sobre precisão e consequência espacial, formando um ciclo de tentativa, correção e refinamento.

Essa estrutura favorece a aprendizagem experiencial. Em vez de apresentar teoria musical de forma abstrata, o jogo leva o estudante a internalizar pulso, repetição, antecipação e regularidade por meio da execução contínua, usando o erro como parte do processo de ajuste perceptivo e motor.

2.2 HABILIDADES PRATICADAS

Entre as habilidades exercitadas estão senso rítmico, percepção de padrões, tempo de reação, coordenação motora fina e atenção sustentada. O sistema de streak também reforça foco e consistência, pois premia a manutenção da precisão ao longo da escalada.

O jogo ainda trabalha tomada de decisão sob restrição temporal, já que o jogador precisa decidir entre avaliar rotas com itens colecionáveis e interpretar quando vale a pena preservar a sequência para ativar o boost. Assim, aprendizagem musical e raciocínio de execução se misturam em um mesmo loop.

3 OCR — OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS

3.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS

Os objetivos principais do jogador são escalar o máximo possível em cada fase, manter a precisão rítmica ao longo da subida e concluir níveis em dificuldades progressivas. Em nível sistêmico, isso significa dominar leitura de beat, usar corretamente os tipos de salto e explorar plataformas e colecionáveis para otimizar o avanço.

O jogo também propõe um objetivo formativo: fazer o jogador melhorar sua relação com o pulso musical sem perceber a aprendizagem como tarefa escolar explícita. A progressão por fases Easy, Medium e Hard reforça essa ideia de desenvolvimento gradual de competência.

3.2 DESAFIOS

Tabela 1 – Desafios enfrentados pelo jogador

Desafio	Descrição
Leitura de tempo	Interpretar corretamente a batida e agir dentro da janela de acerto.
Manutenção de streak	Preservar a sequência de acertos para liberar boost e maximizar progresso.
Rotas alternativas	Decidir quando desviar para coletáveis sem comprometer o timing da escalada.
Punição por erro	Lidar com perda de impulso e recuo após falhas sucessivas.
Escalonamento de dificuldade	Adaptar-se a níveis Easy, Medium e Hard com exigências rítmicas crescentes.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

3.3 RECOMPENSAS E FEEDBACKS

Tabela 2 – Tipos de recompensa e feedback

Tipo	Exemplo
Feedback imediato	Acerto no beat gera resposta visual e sensação de impulso correto.
Progressão espacial	Subida mais eficiente permite alcançar novas faixas de plataformas.
Streak	Sequências de acerto funcionam como reconhecimento de consistência.
Boost	Série bem executada ativa impulso que projeta o jogador várias plataformas à frente.
Coletáveis	Itens recompensam exploração e reforçam observação do percurso.
Progressão de dificuldade	Desbloqueio e conclusão de níveis validam aprendizado gradual.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

4 3CS — PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES

4.1 PERSONAGENS

O personagem principal é um escalador controlado pelo jogador, projetado como avatar funcional para a experiência rítmica. Seu papel não está ancorado em narrativa complexa, mas na clareza de resposta às ações, já que todo o jogo depende de feedback visual legível para salto, impulso, recuo e progressão vertical.

Além do avatar jogável, o ecossistema funcional inclui entidades de suporte, como plataformas com comportamentos distintos, itens coletáveis e zona de queda. Esses elementos cumprem papéis de ritmo, risco, recompensa e leitura espacial, substituindo uma estrutura tradicional de NPCs por componentes sistêmicos de gameplay.

4.2 CÂMERA

Pulse Climb utiliza câmera de acompanhamento vertical, adequada ao formato de vertical scroller. A função da câmera é manter o avatar em foco enquanto revela antecipadamente a próxima faixa de plataformas, permitindo que o jogador observe o espaço de subida e sincronize sua ação com os beats subsequentes.

Como a escalada é contínua, a câmera precisa equilibrar legibilidade e sensação de avanço. O enquadramento privilegia o eixo Y e sustenta a leitura das plataformas superiores, o que reforça a ideia de progressão ascendente e planejamento imediato de rota.

4.3 CONTROLES

Tabela 3 – Mapeamento de controles

Ação	Controle
Pulo	Barra de espaço.
Pausar	Tecla Esc.
Navegação de menus	Mouse.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

5 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS

5.1 FORMA E TIPO DE INTERAÇÃO

A forma do jogo é vertical scroller 3D, organizada para que o avanço aconteça predominantemente no eixo vertical. Isso diferencia o projeto de jogos de plataforma horizontais tradicionais e torna a escalada o eixo perceptivo dominante do jogador.

O tipo de interação central é observe. O jogador precisa observar o BeatIndicator, a posição das plataformas, a distância entre elas e a presença de itens para decidir quando executar o salto e qual versão do input utilizar.

5.2 MECÂNICAS PRINCIPAIS

5.2.1 Pattern Building

O pattern building aparece na organização dos beats e das sequências de plataformas. O jogador aprende a reconhecer regularidades, variações e repetições no padrão rítmico do nível, convertendo essa leitura em timing de pulo e construção mental do percurso ideal.

5.2.2 Jumping

O jumping é a mecânica-base de locomoção. Com um único botão, o sistema executa o pulo, permitindo ao jogador sincronizar suas ações com o ritmo para superar os desafios da escalada vertical e manter o fluxo contínuo sob uma janela temporal precisa.

5.2.3 Exploration

A exploração surge na existência de rotas alternativas e itens distribuídos pelas plataformas. Mesmo dentro de um percurso vertical delimitado, o jogador pode se desviar do trajeto mais direto para coletar elementos extras, testar caminhos e assumir riscos em troca de recompensa.

5.3 COMO AS MECÂNICAS INTERAGEM

As três mecânicas são interdependentes. O jogador observa um padrão, interpreta qual sequência de saltos é necessária, executa pulos no tempo correto e, ao fazer isso com consistência, acumula streak suficiente para ativar o boost.

A exploração amplia esse sistema ao introduzir decisões espaciais dentro do ritmo. Um item coletável ou uma plataforma lateral pode exigir desvio calculado, e esse desvio só funciona se o padrão temporal parar de ser respeitado. Assim, leitura rítmica, salto e navegação espacial formam um único loop de jogo.

6 ARTE E ESTÉTICA

6.1 ESTILO VISUAL

O estilo visual de Pulse Climb é limpo, colorido e funcional, com foco em legibilidade imediata das plataformas, do personagem e dos elementos de UI. Como o jogo depende de precisão temporal, a direção de arte precisa evitar excesso de ruído visual e favorecer a rápida distinção entre superfícies seguras, itens coletáveis e zonas de risco.

A ambientação remete a um espaço abstrato de desafio arcade-musical. Em vez de narrativa ambiental pesada, o cenário opera como suporte para o ritmo e para a progressão vertical, permitindo que cor, contraste e iluminação reforcem a leitura de percurso e a sensação de movimento ascendente.

6.2 PALETA DE CORES

Tabela 4 – Paleta de cores do jogo

Elemento	Cor	Código Hex
Fundo / céu	Azul-escuro noturno	#1F2A44
Plataformas seguras	Azul-claro / ciano	#5BC0EB
Beat / destaque rítmico	Amarelo energético	#FDE74C
Boost / pico de performance	Laranja vibrante	#F95738
Coletáveis	Verde-limão	#9BC53D
Perigo / falha	Vermelho intenso	#E63946
UI neutra	Branco suave	#F8F9FA

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

6.3 ELEMENTOS DE IDENTIDADE VISUAL

Três elementos definem a identidade visual do projeto. O primeiro é a verticalidade explícita do cenário, reforçada por composição de plataformas em camadas ascendentes. O segundo é o contraste entre elementos interativos e fundo, indispensável para que o jogador leia rapidamente o próximo salto.

O terceiro elemento é o feedback visual do ritmo, materializado no BeatIndicator e nas respostas visuais associadas a acertos, streak e boost. Essa camada transforma informação musical em sinal gráfico claro, conectando estética e mecânica de forma direta.

7 UI/UX — INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

7.1 LAYOUT DA INTERFACE

A interface de Pulse Climb foi pensada para dar suporte à leitura rítmica sem poluir a tela. O HUD precisa destacar elementos como pontuação ou progresso, sequência de acertos, estado de boost e indicadores contextuais de performance, mantendo o centro visual livre para a escalada.

O BeatIndicator exerce papel central no layout, funcionando como ponte entre informação sonora e decisão motora. Ele não é apenas decorativo: é um instrumento pedagógico e mecânico, já que orienta o tempo do salto e sustenta o princípio observe sorteado para o projeto.

7.2 ELEMENTOS DE UI

Tabela 5 – Elementos de interface e suas funções

Elemento	Função
BeatIndicator	Mostrar visualmente o padrão e o tempo da ação principal.
Indicador de streak	Exibir a sequência atual de acertos.
Indicador de boost	Sinalizar quando o impulso especial está disponível ou ativo.
HUD de progresso	Comunicar avanço no nível, pontuação ou altura alcançada.
Menus principais	Permitir iniciar jogo, selecionar dificuldade e sair.
Tela de pausa	Oferecer retomada, reinício ou retorno à seleção/menu.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

7.3 PRINCÍPIOS DE UX

A UX do jogo se apoia em clareza, feedback imediato e curva de aprendizado gradual. Como o controle é simples, a dificuldade não deve nascer da ambiguidade da interface, mas da crescente exigência de precisão e leitura de padrões.

Outro princípio essencial é a coerência entre ação e resposta. Acertar o beat precisa parecer satisfatório e perceptível; errar deve ser compreensível, sem parecer arbitrário. Isso torna o processo de melhoria justo e mantém o jogador em estado de tentativa e refinamento.

8 MÚSICA E EFEITOS SONOROS

8.1 FILOSOFIA SONORA E TRILHA

Em Pulse Climb, o som não é camada acessória: ele estrutura a própria jogabilidade. A trilha deve fornecer pulsação clara, com batidas reconhecíveis e variações graduais de intensidade conforme a dificuldade, de modo que o jogador consiga associar ritmo ouvido, ritmo visto e ritmo executado.

A filosofia sonora do jogo é de alinhamento entre musicalidade e ação. O áudio deve ensinar o jogador a sentir o compasso enquanto joga, fazendo da música um guia mecânico, emocional e educacional ao mesmo tempo.

8.2 EFEITOS SONOROS

Tabela 6 – Efeitos sonoros do jogo

Efeito	Momento de uso	Descrição
Salto	Pulo	Som curto e responsivo para confirmar input.
Acerto no beat	Sincronia correta	Sinal positivo e nítido associado à precisão.
Coleta	Ao pegar item	Som breve de recompensa e confirmação.
Boost	Ativação por streak	Áudio de impulso mais forte para marcar vantagem.
Erro / recuo	Falha de timing	Som negativo que comunica perda de eficiência.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

8.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A ATMOSFERA

Os efeitos sonoros reforçam tanto a imersão quanto a inteligibilidade do sistema. Sons de salto, coleta, streak, boost, erro e queda comunicam estado do jogo sem exigir leitura textual constante.

Na atmosfera geral, a combinação entre trilha pulsante e feedback de acerto cria sensação de fluxo, enquanto erros e recuos quebram momentaneamente esse fluxo para marcar a importância do timing. O resultado é uma experiência em que o áudio orienta, recompensa e tensiona o jogador.

9 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS

9.1 JOGOS

Tabela 7 – Jogos de referência

Referência	Influência em Pulse Climb
Jogos de ritmo	Estrutura de leitura temporal, feedback por precisão e relação direta entre música e ação.
Plataformas verticais arcade	Sensação de ascensão contínua, risco espacial e progressão por altura.
Jogos casuais de one-button control	Acessibilidade de input com profundidade emergente de domínio.
Experiências de score/streak	Uso de sequência de acertos como reforço de desempenho e progressão.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

9.2 OUTRAS MÍDIAS

Além de jogos digitais, o projeto dialoga com práticas de treinamento rítmico, interfaces audiovisuais minimalistas e experiências de aprendizagem baseadas em repetição e resposta imediata. A própria lógica de pulso e sequência aproxima o jogo

de exercícios musicais introdutórios, mas reconfigurados em linguagem de plataforma 3D.

A construção estética também se relaciona com visualizações sonoras e com design arcade contemporâneo, em que simplicidade formal e retorno instantâneo têm papel central na retenção e na sensação de domínio progressivo.

9.3 COMO AS REFERÊNCIAS INFLUENCIARAM O DESIGN

As referências influenciaram principalmente três frentes: clareza de feedback, organização de dificuldade e integração entre música e ação. Jogos rítmicos servem de base para o sistema de leitura temporal; jogos de plataforma vertical contribuem para a sensação de ascensão e risco; e experiências casuais de precisão inspiram o uso de controle simples com alta profundidade de domínio.

No conjunto, essas influências sustentam a identidade de Pulse Climb como jogo educacional que ensina por execução. O design evita excesso de narrativa ou sistemas paralelos e concentra sua força na repetição significativa do ciclo observar, sincronizar, saltar e subir.

APÊNDICE A — ESTRUTURA DAS FASES

Tabela 8 – Estrutura das fases

Fase	Nome	Foco / mecânica destaque
1	Easy	Introdução ao ritmo, pulo normal, leitura inicial do BeatIndicator e primeiros colecionáveis.
2	Medium	Exigência maior de precisão e rotas alternativas.
3	Hard	Padrões mais difíceis, exploração sob pressão e domínio do streak para boost eficiente.

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

APÊNDICE B — LOOP DE JOGO

Figura 2 – Loop de jogo

OBSERVAR O BEAT E AS PLATAFORMAS → interpretar a próxima ação necessária

EXECUTAR SALTO → toque rápido conforme o timing

ACERTAR O RITMO → ganhar impulso eficiente e manter streak

ACUMULAR SEQUÊNCIA → ativar boost após série de acertos

EXPLORAR ROTAS E COLETÁVEIS → assumir desvios calculados para recompensa extra

ERRAR O TIMING → perder desempenho e ser empurrado para trás

AVANÇAR PARA NOVAS PLATAFORMAS → reiniciar o ciclo em nível mais alto

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

APÊNDICE C — FLUXO DE CENAS

Figura 2 – Fluxo de cenas

Menu Principal (MainMenu) → botão Iniciar

Seleção de Nível (LevelSelect) → escolha de dificuldade

Cena de Jogo (Easy / Medium / Hard) → escalada, coleta, streak e boost

Pausa (Pause Overlay) → retomar, reiniciar ou voltar

Fim / Reinício → nova tentativa ou retorno ao menu

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

PULSE CLIMB — GDD versão 1.0 — Grupo 06 — IFPI ADS — Junho de 2026